

Laporan Tugas 4 Computer Vision

Perbandingan Template-Based Tracking dan Optical Flow-Based Tracking pada Video Lalu Lintas

Nama: Widad Muhammad Rafi

NIM: 24/545635/PA/23190

Source code:  CV

Deskripsi Metode

Optical Flow (Lucas-Kanade)

Mendeteksi corner/fitur pada ROI awal menggunakan `goodFeaturesToTrack`, lalu melacak pergerakan tiap titik fitur antar frame menggunakan `calcOpticalFlowPyrLK`. Bounding box dihitung dari sebaran titik yang masih terlacak.

Template Based

Menyimpan patch gambar dari ROI awal sebagai template, lalu mencari area dengan kemiripan tertinggi di setiap frame berikutnya menggunakan `matchTemplate` dengan metrik `TM_CCOEFF_NORMED`.

Tabel Perbandingan

Aspek	Optical Flow	Template
Stabilitas tracking	Stabil, titik fitur mengikuti objek secara konsisten	Tidak stabil, posisi bounding box sering berpindah-pindah
Sensitivitas ROI	Optimal pada ROI kecil (bagian tengah objek) untuk hasil terbaik	Tidak signifikan — performa tetap buruk terlepas dari ukuran ROI
Objek warna dominan	Tidak terpengaruh warna dominan, tracking mengikuti gerakan titik	Sering berpindah ke objek lain yang warnanya serupa (misal: putih ke putih)
Ketahanan terhadap latar	Tidak terpengaruh oleh bangunan/latar statis	Dapat terkunci pada bangunan atau area statis yang teksturnya mirip
Adaptasi perubahan objek	Mengikuti deformasi/perubahan posisi objek	Kaku — template tidak berubah, gagal bila tampilan objek berubah
Kecepatan komputasi	Moderat — proporsional jumlah titik yang dilacak	Lambat pada resolusi tinggi — harus scan seluruh frame setiap iterasi
Kebutuhan inisialisasi	ROI kecil yang kaya tekstur/tepi	ROI mana pun (namun performa tetap lemah)

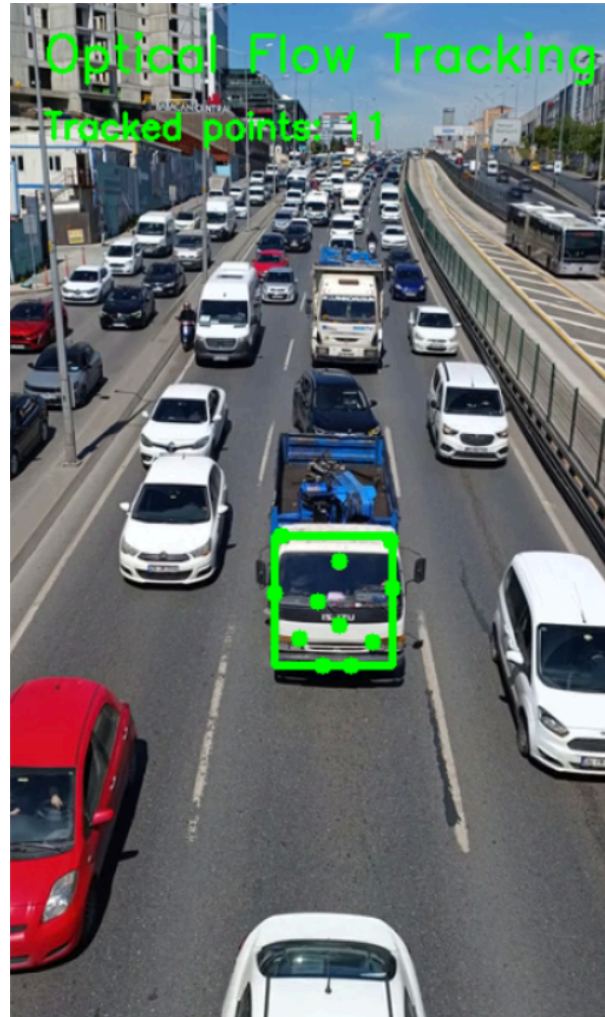
Hasil Pengamatan

Optical Flow-Based

Initial ROI



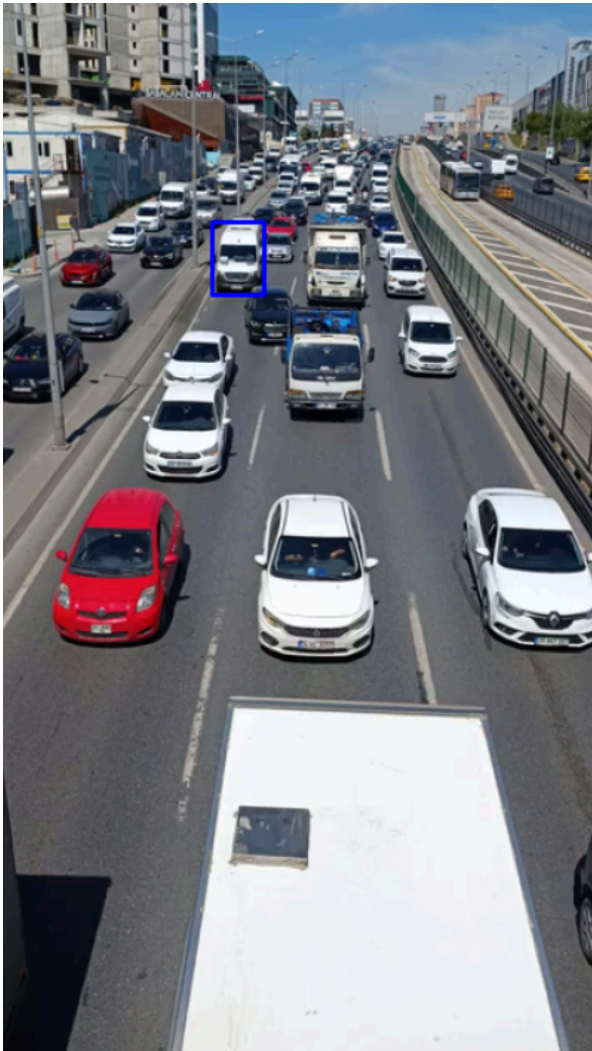
Frame setelah video berjalan beberapa detik



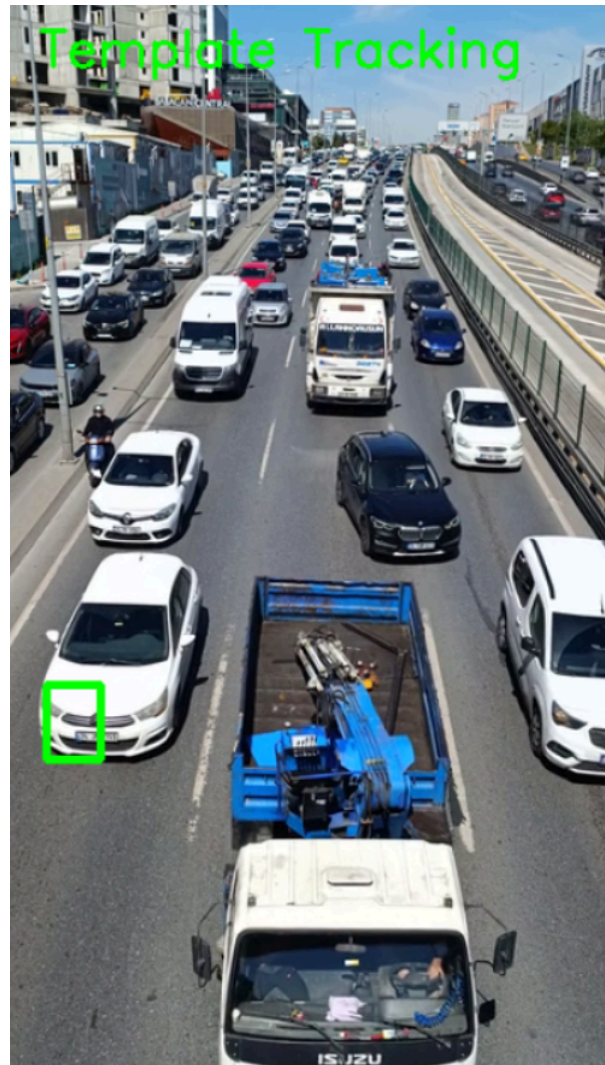
- Saat truck/mobil dijadikan objek namun hanya bagian di tengah yang dikotak-kotakkan sebagai ROI, optical flow mampu melacak objek dengan sangat baik. Corner points yang terdeteksi di area kecil dan kaya tekstur memberikan titik referensi yang lebih konsisten antar frame.
- Bounding box mengikuti pergerakan objek secara mulus. Titik-titik fitur yang dilacak berfungsi sebagai "anchor" sehingga posisi objek tidak melompat ke lokasi yang tidak relevan.

Template-Based

Initial ROI



Frame setelah video berjalan beberapa detik



- Bounding box sering berpindah ke bangunan atau area statis lain yang memiliki tekstur atau pola yang mirip dengan template awal, terutama saat objek asli bergerak menjauhi posisi awal.
- Objek berwarna dominan (contoh: mobil putih) menyebabkan tracker berpindah ke kendaraan lain yang juga berwarna putih, meskipun lokasinya jauh dari objek yang

diinisialisasi. Template matching tidak memiliki mekanisme "anchor point" sehingga tidak ada batasan lokasi pencarian.

- Berbeda dengan optical flow yang memiliki titik-titik fitur sebagai stabilizer, template matching melakukan pencarian global di seluruh frame. Akibatnya, hasil deteksi sangat rentan terhadap false match terutama di lingkungan lalu lintas yang padat dengan banyak objek serupa.

Kesimpulan

Untuk kasus tracking kendaraan pada video lalu lintas, optical flow (Lucas-Kanade) terbukti lebih unggul dibandingkan template matching. Kunci keberhasilan optical flow terletak pada pemilihan ROI yang tepat — menggunakan area kecil yang kaya fitur tekstur di tengah objek, bukan keseluruhan objek.

Template matching lebih cocok digunakan untuk skenario di mana objek yang dicari bersifat unik secara visual, tidak bergerak, berada di latar yang relatif statis, dan tidak ada objek lain dengan penampilan serupa dalam frame yang sama.